Trabajo 3er Parcial de Calidad de Software

Desarrollo de un producto de software con aplicación de las nueve guías de laboratorio

1 Propósito del trabajo

Desarrolle un producto de software funcional que resuelva una necesidad de una organización o de un grupo de usuarios. Aplique al mismo producto los procedimientos de las nueve guías de laboratorio y demuestre, mediante archivos ejecutables y evidencias verificables, cómo gestiona su calidad desde los requisitos hasta la entrega.

El resultado debe permitir comprobar qué se solicitó, cómo se diseñó e implementó, qué cambios se realizaron, cómo se controlaron los riesgos y con qué resultados se probó el producto.

2 Modalidad y alcance propuestos

Trabajo ES GRUPAL (4 Alumnos). Cada alumno asume y documenta los roles de analista, desarrollador, responsable de configuración y evaluador de calidad. Duración propuesta: al 2 – 12 -2026; el docente define las fechas de los hitos (Avances).

Aplicación web con interfaz de usuario, lógica de negocio y persistencia de datos. Puede ejecutarse localmente; debe contar con rutas HTTP evaluables con JMeter y una interfaz automatizable con Selenium.

- Mínimo 10 requisitos funcionales y 5 no funcionales medibles; al menos dos roles de usuario y tres procesos de negocio completos.
- Incluya autenticación, autorización según roles, validaciones, operaciones de registro y consulta, y un reporte o consulta consolidada. Los registros deben conservarse tras reiniciar la aplicación.
- Implemente los 10 requisitos funcionales incluidos en la línea base final. Use datos de prueba y documente cualquier servicio externo simulado.

3 Elección del producto

Puede desarrollar un sistema de pedidos e inventario, reservas de ambientes, préstamos de equipos, atención de incidencias o citas. Describa el problema, usuarios, restricciones y beneficio esperado. El docente valida el alcance antes de iniciar la construcción (primer entregable sustentado: 11-11-2026)

Caso orientador: sistema de préstamos de equipos de laboratorio. Procesos: reservar un equipo, aprobar y registrar el préstamo, y devolverlo. Roles: solicitante y encargado. Reglas: evitar reservas superpuestas, restringir aprobaciones al encargado y registrar la devolución con su estado.

Las cantidades, plazos y umbrales de este enunciado son exigencias académicas propuestas para el trabajo final; no se presentan como requisitos originales de las guías.

4 Integración de las nueve guías

Guía y tema	Aplicación al producto	Evidencia principal
1 Requerimientos	Elicitar y especificar necesidades	ERS y criterios de aceptación
2 Proceso de requerimientos	Controlar requisitos y cambios	Historial de cinco requisitos y dos cambios
3 Análisis de sistemas	Modelar estructura, comportamiento e interfaz	SDD, UML y mockups
4 Dimensionamiento	Estimar tamaño, esfuerzo, costo y plazo	Cálculos editables y comparación
5 Gestión de configuración	Controlar elementos y versiones	Repositorio SVN y recuperación
6 Gestión de riesgos	Analizar activos, amenazas y salvaguardas	Proyecto de riesgos y tratamientos
7 Pruebas unitarias	Verificar reglas de negocio	Suite automatizada y cobertura
8 Pruebas de rendimiento	Medir respuesta y capacidad	Plan JMeter, resultados y análisis
9 Gestión de calidad	Automatizar aceptación y regresión web	Suite Selenium y dictamen de calidad

5 Herramientas y entorno de trabajo

Ruta de referencia: aplicación Java, un framework web elegido por el alumno, Maven o Gradle, una base de datos y un IDE. Se prioriza Java para aplicar JUnit. Otro lenguaje requiere validación docente y una herramienta equivalente de pruebas unitarias; JMeter y Selenium se mantienen.

Uso	Herramienta de referencia	Condición de uso
Requisitos y cambios	REM, OSMRT o Gatherspace; gestor de incidencias equivalente	Elegir una opción operativa; registrar IDs, estados, responsables y cambios.
Modelado	PlantUML o diagrams.net; Moqups para mockups	Entregar fuente editable y exportación legible.
Estimación	Excel o LibreOffice Calc	Mostrar fórmulas, parámetros, unidades y fuentes.
Configuración	Apache Subversion y TortoiseSVN	SVN obligatorio en el ejercicio de la guía 5; GitHub es comparativo.
Riesgos	PILAR; alternativas de la guía: RiskyProject o Pirani	PILAR es la ruta de referencia para MAGERIT; justificar equivalencia de otra herramienta.
Pruebas	JUnit, JMeter y Selenium WebDriver	Guardar versiones y dependencias compatibles con el entorno.

Prepare una ficha por herramienta: nombre, versión exacta, finalidad, requisitos de instalación, procedencia, licencia o restricciones de acceso, configuración, procedimiento de ejecución y archivos

generados. Compare al menos dos opciones por área de las guías 1 a 6; no necesita instalar todas las alternativas.

Si una herramienta de la guía no puede utilizarse, registre el impedimento y solicite al docente validar una sustitución que conserve la actividad y la evidencia. No basta con incluir una captura de instalación.

6 Requisitos y gestión de cambios

Guía 1 Requerimientos

Objetivo: construir una especificación de requisitos del software o ERS verificable, tomando IEEE 830 de la guía como referencia académica de estructura.

- Identifique al cliente, usuarios e interesados. Aplique al menos dos técnicas de elicitación, como entrevista y observación o cuestionario. Conserve instrumentos y resultados; declare si se utilizó un usuario representado.
- Documente propósito, alcance, contexto, interfaces, supuestos y restricciones. Especifique al menos 10 RF y 5 RNF con ID, descripción, fuente, prioridad y criterio de aceptación.
- Defina indicadores medibles para rendimiento, seguridad, usabilidad u otros atributos pertinentes. Identifique conflictos y registre su resolución.
- Elabore cronograma, organigrama de roles y comparación de herramientas. Realice una revisión de claridad, consistencia, completitud y verificabilidad.

Entregables G01: ERS versionada, instrumentos de elicitación, cronograma, roles y lista de revisión. Aceptación: cada requisito tiene una condición observable de cumplimiento y puede vincularse con una prueba.

Guía 2 Proceso de requerimientos

- Configure la herramienta elegida y dibuje el flujo: registrado, analizado, aprobado o rechazado, implementado, verificado y cerrado.
- Gestione al menos cinco requisitos de G01 en ese flujo y muestre el historial con fecha, responsable y evidencia en cada transición aplicable.
- Genere dos solicitudes reales de cambio durante el desarrollo. Para cada una, describa motivo, impacto en diseño, costo, plazo, riesgos y pruebas, decisión y versión afectada.
- Implemente al menos un cambio aprobado; actualice ERS, diseño, código y pruebas. Repita las pruebas afectadas y registre el cierre. El otro cambio puede aprobarse o rechazarse con sustento.
- Obtenga reportes de seguimiento y compare la herramienta seleccionada con una alternativa.

Entregables G02: exportación del gestor, flujo, dos solicitudes, análisis de impacto e informe de seguimiento. Aceptación: se reconstruye el recorrido de los cinco requisitos y el cambio implementado conduce a una versión y una prueba verificable.

Ejemplo de continuidad

RF-03: impedir una reserva superpuesta. CC-01: agregar un tiempo de preparación entre préstamos. El alumno analiza el impacto, actualiza el criterio de aceptación, modifica el servicio de reservas, registra una revisión SVN y ejecuta pruebas unitarias y Selenium sobre la nueva regla.

7 Análisis del sistema y dimensionamiento

Guía 3 Análisis de sistemas

- Elabore una descripción del diseño de software o SDD, usando IEEE 1016 de la guía como referencia. Identifique interesados, preocupaciones, vistas y decisiones de diseño.
- Presente un diagrama de casos de uso, un diagrama de clases y al menos un diagrama de comportamiento: secuencia, actividad o estados. Este último debe describir un proceso crítico.
- Especifique al menos tres casos de uso con precondiciones, flujo principal, alternativas, excepciones y poscondiciones. Diseñe mockups de sus pantallas.
- Añada arquitectura y modelo de datos suficientes para comprender la implementación. Mantenga coherencia entre nombres, reglas, clases, tablas y pantallas.
- Incluya una tabla de utilidad de los diagramas UML y una revisión del SDD contra los criterios de la referencia adoptada. Identifique criterios cumplidos, pendientes y evidencia.

Entregables G03: SDD, fuentes UML, mockups y revisión. Aceptación: el diseño explica los tres procesos del producto y sus elementos pueden rastrearse hacia requisitos y código.

Guía 4 Dimensionamiento y estimación

- Defina la frontera del sistema y una línea base de requisitos. Realice un conteo NESMA indicando el tipo de conteo, componentes, reglas y cálculo; documente las hipótesis del método seleccionado.
- Realice una medición COSMIC del mismo alcance: procesos funcionales y movimientos de datos de entrada, salida, lectura y escritura. Mantenga sus unidades separadas de las del conteo NESMA.
- Estime esfuerzo y duración con COCOMO. Declare variante, tamaño de entrada, parámetros y fuentes. Si convierte puntos de función a líneas de código, justifique el factor y analice su sensibilidad.
- Calcule costo en soles y plazo para escenarios de una y tres personas. Separe esfuerzo de duración y explicite dedicación, horas por mes, tarifa y coordinación. No divida automáticamente el plazo entre tres.
- Compare los resultados, exponga limitaciones de calibración y confronte la estimación con las horas reales registradas. Analice el efecto de variar un parámetro relevante en ±20 %.

Entregables G04: libro editable con fórmulas, memoria de cálculo y cuadro comparativo. Aceptación: el docente puede recalcular los valores y reconocer tamaño funcional, esfuerzo, duración y costo como magnitudes distintas.

Aclaración de alcance: la guía menciona “wine” sin definir el método ni su aplicación. No se le asignará una fórmula supuesta; si el docente precisa ese recurso, se añadirá como comparación. NESMA, COSMIC y COCOMO constituyen el mínimo evaluable de este trabajo.

8 Configuración y gestión de riesgos

Guía 5 Gestión de configuración

- Instale Apache Subversion y TortoiseSVN en Windows. En otro sistema operativo, use un cliente SVN compatible y documente el procedimiento equivalente.
- Defina elementos de configuración: requisitos, diseño, código, base de datos, scripts, pruebas y documentación. Configure trunk, branches y tags, permisos y política de nombres de versiones.
- Demuestre creación e importación del repositorio, checkout, update, cambios y commit; registre como mínimo ocho revisiones significativas a lo largo del proyecto.
- Cree una rama para un cambio, integre sus modificaciones y demuestre la resolución controlada de un conflicto. Conserve evidencia del estado anterior, decisión y resultado.
- Genere una etiqueta de versión final v1.0.0 y demuestre recuperación de una revisión anterior sin perder la entrega vigente. Compare SVN con Git como tecnología y GitHub como plataforma.

Entregables G05: historial, respaldo portable del repositorio, política de configuración y evidencia de rama, integración, conflicto, etiqueta y recuperación. Aceptación: el código entregado coincide con la etiqueta final y permite reconstruir la versión.

Guía 6 Gestión de riesgos

- Aplique MAGERIT al sistema de información que soporta el producto. Identifique al menos cinco activos, sus dependencias y las dimensiones de seguridad relevantes.
- Registre al menos ocho escenarios activo-amenaza. Evalúe probabilidad o frecuencia, degradación, impacto y riesgo con escalas documentadas; explique la información utilizada.
- Utilice PILAR o una alternativa validada. Si añade una matriz simplificada de probabilidad e impacto, preséntela como complemento y explique su relación con el análisis; no la denomine implementación completa de MAGERIT.
- Priorice los riesgos, establezca salvaguardas, responsable, fecha, costo o esfuerzo, indicador y riesgo residual previsto. Distinga controles propuestos de controles implantados.
- Implemente y verifique al menos dos tratamientos vinculados al producto, como autorización por roles, validación de entradas o respaldo y restauración. No declare reducción efectiva sin evidencia.
- Compare actividades que cubren RMAT y PILAR según la guía, indicando la fuente o documentación usada. Si RMAT no se encuentra identificado de manera inequívoca, registre la limitación para validación docente.

Entregables G06: archivo del proyecto o exportación de la herramienta, inventario, matriz de riesgos, plan de tratamiento y evidencia de controles. Aceptación: cada riesgo priorizado tiene responsable y respuesta; los dos controles implantados tienen prueba de funcionamiento.

9 Pruebas unitarias del producto

Guía 7 Pruebas unitarias

Pruebe clases o funciones de negocio reales del producto. Los ejemplos Rectangle de la guía sirven para aprender la herramienta, pero deben reemplazarse por pruebas que aporten evidencia sobre su aplicación.

- Configure JUnit y el ejecutor de compilación. Registre la versión y las dependencias elegidas; no mezcle anotaciones o APIs incompatibles de distintas versiones.
- Diseñe al menos 15 casos de prueba sobre tres componentes de negocio como mínimo. Incluya escenarios válidos, inválidos, valores límite y excepciones, con resultados esperados explícitos.
- Aísle las unidades de dependencias externas mediante dobles de prueba cuando sea necesario. Prepare datos reproducibles y evite que el orden de ejecución determine el resultado.
- Vincule los casos con requisitos y riesgos. Ejecute la suite mediante un comando documentado, conserve el reporte y repítala después de un cambio de G02.
- Genere un reporte de cobertura con una herramienta compatible, por ejemplo JaCoCo para Java. La meta académica es al menos 80 % de líneas del paquete de lógica de negocio, cuyas inclusiones y exclusiones deben quedar declaradas.
- Introduzca temporalmente un defecto controlado en una regla de negocio, compruebe que una prueba falla y restaure el código. Entregue evidencia del fallo y del resultado posterior correcto.

Precaución al adaptar el ejemplo

El código de ejemplo de la guía captura AssertionError y solo imprime el mensaje. No copie ese patrón: la aserción fallida debe propagarse al ejecutor para que el caso se registre como fallido. Un mensaje impreso no demuestra que JUnit haya detectado el defecto.

Estructura mínima de cada caso

Campo	Contenido requerido
ID y requisito	PU-01 y RF o RNF relacionado
Unidad y objetivo	Clase o función y comportamiento evaluado
Datos y preparación	Entradas, estado inicial y dobles utilizados
Resultado esperado	Valor, excepción o cambio de estado observable
Ejecución	Fecha, versión probada, estado y reporte
Defecto y cierre	Incidencia, corrección y repetición cuando corresponda

Entregables G07: código de pruebas, catálogo de casos, reportes de ejecución y cobertura, registro del defecto controlado y regresión. Aceptación: el docente ejecuta la suite, verifica aserciones y reproduce el fallo controlado siguiendo las instrucciones. Alcanzar cobertura no sustituye comprobar el comportamiento.

10 Rendimiento y automatización funcional

Guía 8 Pruebas de rendimiento

- Seleccione al menos dos transacciones críticas, como consultar disponibilidad y registrar una reserva. Defina mezcla de operaciones, datos, autenticación, validaciones de respuesta y tiempos de espera.
- Registre equipo, memoria, sistema operativo, red, base de datos, tamaño del conjunto de datos, versión del producto y configuración del generador de carga.
- Ejecute en JMeter cuatro escenarios: carga esperada, estrés escalonado, pico y estabilidad. Perfil académico inicial: carga de 10 usuarios por 5 minutos con rampa de 30 segundos; estrés de 10, 25 y 50 usuarios por 3 minutos cada nivel; pico de 10 a 50 y retorno a 10; estabilidad de 10 usuarios durante 15 minutos. Documente tiempos exactos de transición del pico.
- Antes de ejecutar, adapte y acuerde el perfil con el docente si el entorno lo exige. Como criterio inicial para carga esperada: p95 ≤ 2 segundos y tasa de error ≤ 1 %. Mida por transacción y defina qué respuestas se consideran error.
- Ejecute la carga en modo no gráfico y conserve .jmx, .jtl y reporte HTML. Mida percentiles, throughput, errores, CPU y memoria con una herramienta de monitoreo identificada.
- Localice un cuello de botella, aplique una mejora pertinente y repita la prueba con condiciones equivalentes. Si no logra cumplir el objetivo, presente los datos, causa probable y acciones pendientes.

Entregables G08: plan, scripts, datos, resultados antes y después y análisis. Aceptación: los umbrales se contrastan con datos; se distinguen carga, estrés, pico y estabilidad. Una ejecución de 15 minutos solo permite conclusiones sobre ese intervalo.

Guía 9 Gestión de calidad con Selenium

- Configure Selenium WebDriver, navegador y mecanismo compatible de gestión del controlador. Documente dependencias y modo de ejecución.
- Automatice al menos ocho casos web: acceso correcto, credenciales inválidas, restricción por rol, registro válido, datos inválidos, consulta, cambio de estado y cierre de sesión. Adapte las operaciones al producto y cubra los tres procesos.
- Use aserciones sobre resultados observables, selectores estables, esperas explícitas y datos aislados. Conserve reportes, capturas de fallos y registro de defectos.
- Ejecute la regresión en la versión final. Integre resultados de requisitos, riesgos, pruebas unitarias y rendimiento en un dictamen de liberación: apto, apto con observaciones o no apto, con sustento.

Entregables G09: suite Selenium, datos, reportes y dictamen. Aceptación: las pruebas verifican resultados del producto y pueden repetirse. En esta guía se aplica Selenium; la mención repetida de instalar JMeter se atiende en G08. (Segundo Entregable: 25 -11-2026)

11 Cronograma y entrega final

La gestión de cambios, configuración, riesgos y pruebas acompaña todo el desarrollo. Los hitos indican entregas de avance, no actividades que deban ejecutarse una sola vez.

Paquete de entrega

- Informe final en PDF y formato editable, organizado según el índice indicado debajo.
- Código fuente del producto, esquema o migraciones y datos de prueba; README con instalación, configuración, ejecución, credenciales de demostración y comandos de pruebas.
- Carpeta por guía G01 a G09 con documentos, fuentes editables, scripts, exportaciones y resultados. Incluya archivos originales generados por las herramientas, además de capturas.
- Repositorio SVN portable y ubicación de la etiqueta v1.0.0. Incluya un manifiesto con revisión, fecha y versión del producto utilizada por cada evidencia.
- Manuales breves de usuario y técnico, matriz de trazabilidad, registro de defectos y dictamen final. Declare limitaciones, componentes de terceros y asistencia de IA utilizada.

Índice del informe

1. Problema, usuarios y alcance. 2. Objetivos y organización. 3. Arquitectura y descripción del producto. 4. Herramientas y configuración. 5. Desarrollo de G01 a G09. 6. Trazabilidad y resultados consolidados. 7. Evaluación de cumplimiento y decisión de liberación. 8. Conclusiones y mejoras. 9. Referencias y anexos.

Dentro de cada guía mantenga la estructura de los adjuntos: objetivo, procedimiento realizado, resultados obtenidos, análisis y conclusiones. Agregue herramienta y versión, ubicación de evidencias, requisito vinculado y limitaciones. Responda los cuestionarios aplicables al producto; justifique los puntos no aplicables.

Sustentación propuesta de 20 minutos

Presente el problema y alcance en 3 minutos; demuestre los tres procesos en 6; muestre un cambio, una recuperación SVN y una ejecución de pruebas en 6; explique resultados de calidad y atienda preguntas en 5. El docente puede solicitar modificar una regla o repetir una prueba para comprobar dominio individual. (Tercer entregable: 2 – 12 – 2026)

12 Evaluación del trabajo final

Rúbrica propuesta sobre 100 puntos, convertible a escala vigesimal mediante nota = puntaje / 5. Cada criterio se valora con la escala común al pie de la tabla.

…….

Escala común de desempeño

……

Puntaje por criterio = máximo × factor. Un resultado de prueba desfavorable correctamente medido no equivale a ausencia de trabajo: se evalúan diseño, ejecución, análisis y corrección. El incumplimiento funcional se refleja en el criterio del producto y en el dictamen de liberación.

13 Formatos de control y fuentes

Condiciones de cierre

Las nueve guías deben aplicarse al mismo producto. Una guía sin evidencia recibe cero en su criterio y queda pendiente de subsanación antes del cierre de la entrega integral. La aprobación del curso se rige por el sílabo; esta propuesta no reemplaza sus reglas. La simple instalación de herramientas o reproducción de ejemplos ajenos no acredita aplicación al producto.

Matriz de trazabilidad obligatoria

Registre una fila por requisito y amplíela cuando tenga varias pruebas. Debe cubrir los 10 RF y 5 RNF de la línea base final. Los identificadores del ejemplo son ilustrativos; el alumno los sustituye por evidencias reales.

……

Registro de defectos

Campos mínimos: ID, fecha, versión, requisito, pasos de reproducción, datos, resultado esperado y obtenido, severidad, responsable, estado, corrección y prueba de cierre. Distinga severidad de prioridad. Un defecto crítico impide un proceso esencial o expone información; uno mayor afecta una función importante; uno menor tiene impacto limitado.

Lista de verificación de entrega

- El producto se instala y ejecuta con las instrucciones entregadas.
- Los tres procesos pueden demostrarse y los requisitos tienen pruebas vinculadas.
- G01 a G09 incluyen evidencia propia y los resultados identifican la versión probada.
- Los cambios, riesgos, defectos y limitaciones están documentados.
- La etiqueta final, el código del paquete y la versión demostrada coinciden.
- Las pruebas se ejecutan sin ocultar fallos y el dictamen refleja sus resultados.

Fuentes del enunciado

Fuente principal: las nueve guías adjuntas de Calidad de Software, semestre 8, atribuidas en su portada a Jesús Martín Silva Fernández: PRAC01 Requerimientos; PRAC02 Proceso de Requerimientos; PRAC03 Análisis de Sistemas; PRAC04 Dimensionamiento Puntos de Función; PRAC05 Gestión de Configuración; PRAC06 Gestión de Riesgos; PRAC07 Pruebas Unitarias; PRAC08 Pruebas de Performance; PRAC09 Gestión de Calidad.

Las guías citan anexos y recursos adicionales no incluidos en todos los archivos recibidos, como Ejemplo.doc, plan_riesgo.xls y manuales. Este trabajo traslada sus actividades al producto elegido y define evidencias autónomas. Las referencias IEEE se usan según lo indicado en las guías; no se declara certificación ni conformidad normativa completa.

Documentación oficial de apoyo consultada el 28 de octubre de 2026:

JUnit User Guide — https://docs.junit.org/6.0.0/writing-tests/assertions.html

Apache JMeter Best Practices — https://jmeter.apache.org/usermanual/best-practices.html

Selenium WebDriver — https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/

CCN PILAR y MAGERIT — https://pilar.ccn-cert.cni.es/pilar/